

Vlastnosti grafů

Výukový cíl cvičení

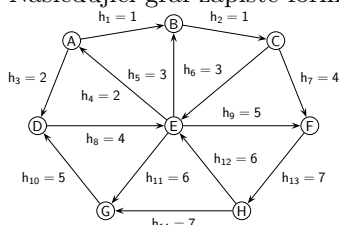
- vyjasnit význam základních pojmů,
- umět určit vlastnosti grafů,
- umět určit charakteristiky grafů,
- připravit se na implementaci.

Důležité pojmy

graf, uzel, hrana, incidenční zobrazení, počáteční uzel, koncový uzel, sousední uzly, smyčka, ohodnocený graf, prostý graf, orientovaný graf, neorientovaný graf, symetrizace grafu, prostý graf, násobná hrana, jednoduchý graf, multigraf, souvislý graf, rovinný graf, následník uzlu, předchůdce uzlu, soused uzlu, výstupní okolí uzlu, vstupní okolí uzlu, výstupní stupeň uzlu, vstupní stupeň uzlu, izolovaný uzel, nekonečný graf, diskretní graf, úplný graf, bipartitní graf, regulární graf

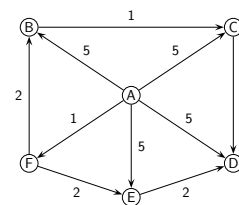
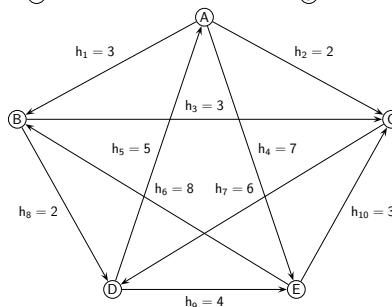
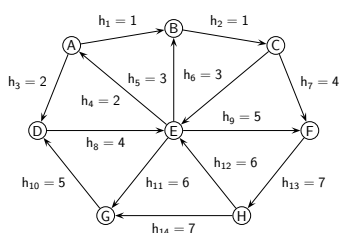
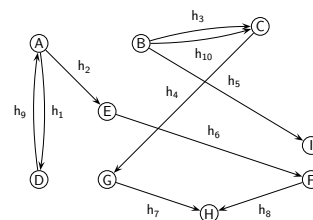
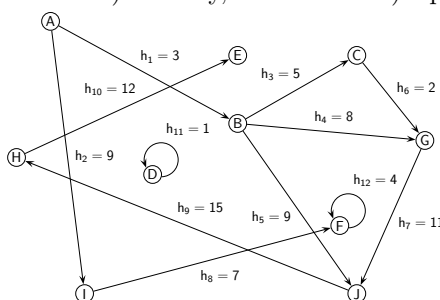
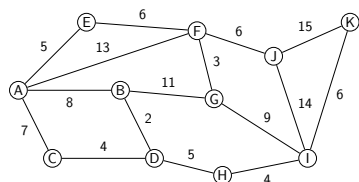
Úlohy k řešení

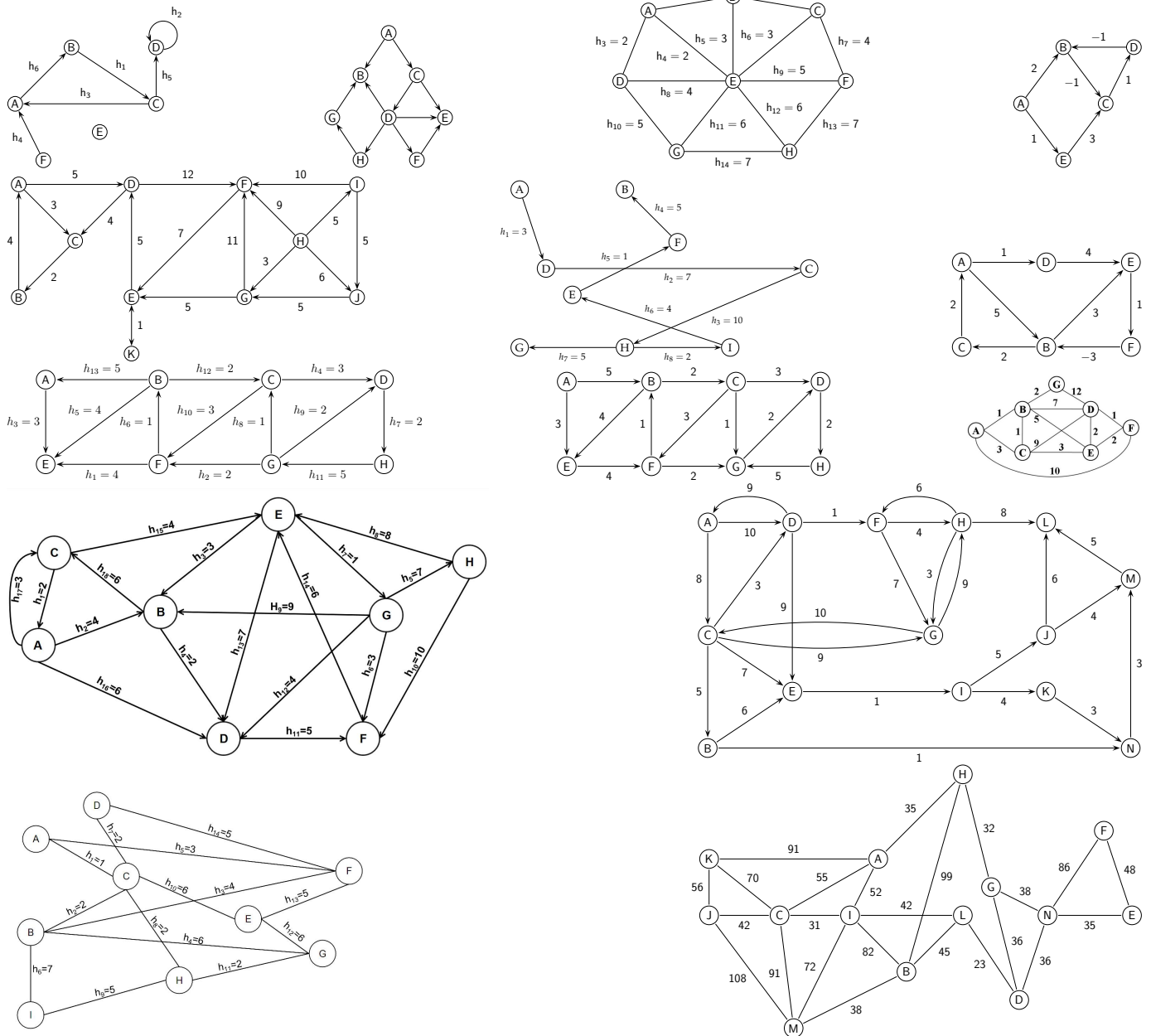
1. Následující graf zapište formálně:



2. U každého z následujících grafů rozhodněte a zdůvodněte, zda je:

- | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| a) ohodnocený, | c) souvislý, | e) jednoduchý, | g) konečný, | i) regulární, |
| b) orientovaný, | d) prostý, | f) rovinný, | h) úplný, | j) bipartitní. |



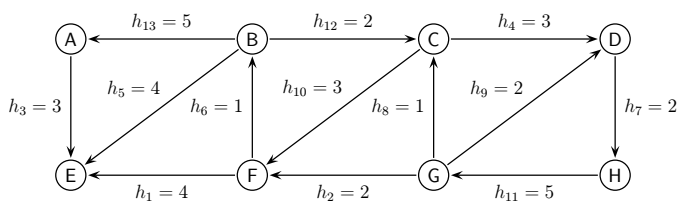


3. U následujícího grafu určete:

- a) následníky uzlu F ,
- b) předchůdce uzlu D ,
- c) sousedy uzlu B ,

- d) výstupní okolí uzlu C ,
- e) vstupní okolí uzlu H ,
- f) okolí uzlu E ,

- g) výstupní stupeň uzlu A ,
- h) vstupní stupeň uzlu B ,
- i) stupeň uzlu G .



Pokyny k implementaci

Je možné využít libovolný programovací nebo skriptovací jazyk (včetně případných knihoven), který lze přeložit na školních serverech **akela** nebo **kiwi**. Pozor! Kód je nutné mít navržený tak, aby jej bylo možné upravovat a překládat na místě.

Graf bude zadán výhradně v textovém souboru s následující strukturou:

u *identifikátor* [*ohodnocení*];
 h *uzel*₁ (< | - | >) *uzel*₂ [*ohodnocení*] [:*označení*];

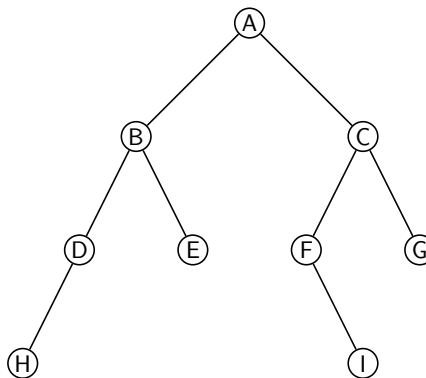
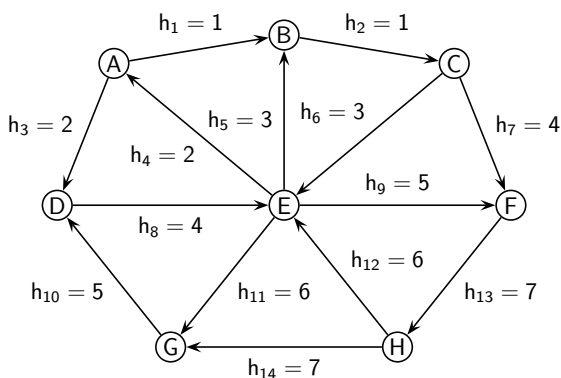
Význam jednotlivých prvků:

- *Identifikátor* uzlu může být libovolný řetězec.
- *Ohodnocení* uzlu nebo hrany může být celé i desetinné číslo a může být kladné i záporné.
- *Označení* hrany může být libovolný řetězec.

Pořadí řádků ve vstupním souboru může být *libovolné* až na dvě výjimky:

1. Hrana může být použita až v okamžiku, kdy existují potřebné uzly.
2. Uzly binárního stromu jsou vždy zadávány chronologicky po jednotlivých patrech. Hvězdička značí „vynechaný“ uzel.

Příklad



Příklady vstupního souboru:

```

u A;
u B;
h A > B 1 :h1;
u C;
h B > C 1 :h2;
u D;
h A > D 2 :h3;
u E;
h A < E 2 :h4;
h B < E 3 :h5;
h C > E 3 :h6;
h D > E 4 :h8;
u F;
h C > F 4 :h7;
h E > F 5 :h9;
u G;
h D < G 5 :h10;
h E > G 6 :h11;
u H;
h H > E 6 :h12;
h F > H 7 :h13;
h G < H 7 :h14;

```

```

u A;
u B;
u C;
u D;
u E;
u F;
u G;
u H;
u *;
u *;
u *;
u *;
u I;
u *;
u *;

```